

Teste 0
Álgebra Linear Numérica
24 de Fevereiro de 2026

Instruções: Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de itens anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Questão 1. Definições.

- a) Defina independência linear de um conjunto de vetores.

- b) Defina base de um espaço vetorial.

- c) Defina produto interno em um espaço vetorial, e vetores ortogonais.

- d) Defina o posto de uma matriz M .

- e) Defina imagem e núcleo de uma transformação linear T .

- f) Defina autovalores e autovetores de uma matriz M .
- g) O que significa dizer que uma matriz é diagonalizável?

Questão 2. Dimensões.

Seja A uma matriz $m \times n$, de posto completo (linha ou coluna, o que for apropriado, quando for retangular).

Seja $U\Sigma V^\top$ a SVD completa de A .

- a) Dê as dimensões de U , Σ e V .
- b) Expresse $A^\top$ em função de U , Σ e V .
- c) Se $m > n$, onde estão os zeros de Σ ?
- d) Ainda com $m > n$, separe (quando possível) as matrizes U , Σ e V em blocos.

Seja QR a fatoração QR de A , com Q uma matriz ortogonal.

e) Quais são as dimensões de Q e R ?

f) Onde estão os zeros de R se $m > n$?

g) E se $m < n$?

Questão 3. Muitas contas!

Sejam A , B e C matrizes compatíveis para a multiplicação $X = ABC$.

a) Dê as dimensões de A , B e C sabendo que X é uma matriz $p \times q$.

b) Quantas operações (somas e multiplicações) são necessárias para calcular o elemento $(AB)_{ij}$?

c) Quantas operações são necessárias para calcular a matriz produto AB ?

d) Compare o número de operações para calcular $X = (AB)C$ e $X = A(BC)$.

Questão 4. Contas com identidade.

Seja A uma matriz quadrada e diagonalizável $m \times m$.

a) Calcule a diagonalização de $A + 5I$ em função da diagonalização de A . Quais são os autovalores e autovetores de $A + 5I$ em função dos autovalores e autovetores de A ?

Suponha agora que A também é inversível.

b) A matriz $A + 5I$ é inversível?

c) Se for, calcule a diagonalização de $(A + 5I)^{-1}$.

d) Qual a dificuldade de adaptar os argumentos anteriores no caso da decomposição de valores singulares?

(Rascunho)